

ACTIVIDAD ENTREGA 1

Inteligencia Artificial y Sistemas Expertos

Fernando Alfaro Montalvo
Matrícula: 221204
Programación Avanzada (IA)
Profesor: Alejandro Flores
Junio 2025

1. Definiciones de Inteligencia

Definición 1 — Real Academia Española (RAE):

La inteligencia es la *capacidad de entender o comprender* y la *capacidad de resolver problemas*. Incluye también la habilidad de adaptarse a situaciones nuevas utilizando el razonamiento y el aprendizaje adquirido.

Definición 2 — Howard Gardner (Teoría de las Inteligencias Múltiples):

La inteligencia es la *habilidad para resolver problemas o elaborar productos valorados en uno o más contextos culturales*. Gardner propone que existen al menos ocho tipos de inteligencia (lingüística, lógico-matemática, espacial, musical, corporal, naturalista, interpersonal e intrapersonal), lo que significa que no existe un único tipo de inteligencia.

Definición 3 — Perspectiva del curso (página web del profesor):

La inteligencia es la *capacidad de un individuo de resolver problemas de su entorno*. Implica el razonamiento — conjunto de actividades mentales que conecta ideas de acuerdo a ciertas reglas para justificar una idea — y la conciencia, que es la capacidad de reconocerse a sí mismo y al entorno.

2. Definiciones de Inteligencia Artificial

Definición 1 — John McCarthy (padre de la IA, 1956):

La Inteligencia Artificial es *la ciencia e ingeniería de hacer máquinas inteligentes, especialmente programas de computadora inteligentes*. Está relacionada con la tarea de usar computadoras para entender la inteligencia humana, aunque la IA no tiene que limitarse a métodos que sean observables biológicamente.

Definición 2 — Russell y Norvig (Artificial Intelligence: A Modern Approach, 2020):

La IA es el *estudio de agentes que reciben percepciones del entorno y realizan acciones*. Cada uno de esos agentes implementa una función que transforma secuencias de percepciones en acciones, y cuyo objetivo es actuar de la mejor manera posible.

Definición 3 — Perspectiva del curso:

La Inteligencia Artificial son *métodos que buscan reproducir las habilidades mentales humanas*. Son usados en reconocimiento de patrones, predicción, regresión lineal, sistemas expertos y ámbitos donde la inteligencia humana juega un papel importante. Sus inicios se remontan a Alan Turing con un artículo publicado en 1950.

Definición unificada de trabajo:

La Inteligencia Artificial es el conjunto de técnicas y métodos computacionales que permiten a las máquinas imitar, extender y ampliar las capacidades cognitivas humanas — como el razonamiento, el aprendizaje y la resolución de problemas — para actuar de forma inteligente en distintos entornos y tareas.

3. Mapa Mental — Inteligencia Artificial

El siguiente mapa mental resume los conceptos principales de la Inteligencia Artificial vistos en la introducción del curso (temas 1.0, 1.0.1 y 1.0.2), presentados con un lenguaje comprensible para estudiantes de bachillerato.

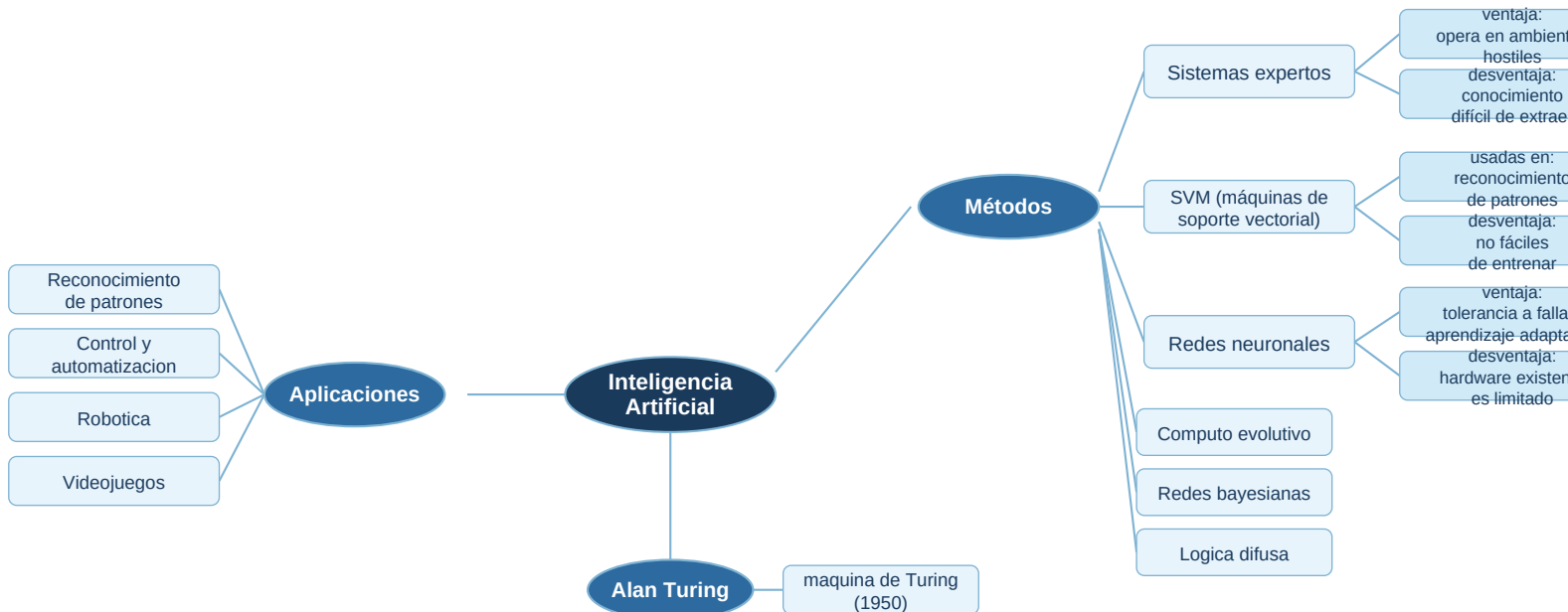


Figura 1. Mapa mental de Inteligencia Artificial.

El mapa parte del concepto central de **Inteligencia Artificial** y se ramifica en tres grandes áreas:

- **Métodos:** las técnicas que usa la IA para 'pensar'. Incluyen los Sistemas Expertos (que codifican el conocimiento de un experto en reglas), las SVM o máquinas de soporte vectorial (modelos matemáticos para clasificar datos), las Redes Neuronales (que imitan el cerebro), el Cómputo Evolutivo, las Redes Bayesianas y la Lógica Difusa.
- **Aplicaciones:** áreas donde la IA es útil hoy: reconocimiento de patrones (identificar caras, huellas, enfermedades), control y automatización de procesos industriales, robótica y videojuegos.
- **Alan Turing:** pionero de la IA. En 1950 publicó el artículo que propuso el 'Test de Turing' como criterio para determinar si una máquina es inteligente, y diseñó el primer computador electromecánico.

4. Reporte de Películas

4.1 El Piso 13 (The Thirteenth Floor, 1999)

Introducción. *El Piso 13* es una película de ciencia ficción dirigida por Josef Rusnak, basada en la novela *Simulacron-3* de Daniel F. Galouye. Narra la historia de Hannon Fuller, director de una empresa tecnológica que, antes de ser asesinado, crea una simulación por computadora del Los Ángeles de 1937 con personas virtuales conscientes de su existencia.

Antecedentes y desarrollo. Cuando Fuller aparece muerto, su empleado Douglas Hall investiga el crimen sumergiéndose en la simulación. Dentro de ella descubre que uno de los personajes virtuales, Ashton, también ha creado una simulación de nivel inferior. La trama da un giro cuando Hall descubre que él mismo podría estar viviendo en una realidad simulada — no es el nivel 'real' sino otro nivel de simulación dentro de una civilización del año 2024.

Relación con la IA. La película anticipa conceptos fundamentales de la IA moderna: la creación de agentes inteligentes autónomos, la conciencia artificial y la pregunta filosófica de si una mente simulada puede ser indistinguible de una mente real (similar al Test de Turing). Los personajes virtuales del piso 13 razonan, sienten y toman decisiones, lo que plantea la cuestión del límite entre la inteligencia natural y la artificial.

Conclusión y opinión. *El Piso 13* es una reflexión profunda sobre la naturaleza de la realidad y la conciencia. Para un estudiante de IA, su valor reside en que visualiza de forma narrativa las implicaciones filosóficas de crear inteligencias artificiales verdaderamente conscientes: ¿qué responsabilidad tiene el creador con sus creaciones? ¿Tienen derechos los agentes inteligentes? Estas preguntas siguen abiertas en la ética de la IA actual.

4.2 Código Enigma (The Imitation Game, 2014)

Introducción. *Código Enigma* es un drama histórico protagonizado por Benedict Cumberbatch como Alan Turing. Narra los esfuerzos del matemático británico y su equipo en Bletchley Park durante la Segunda Guerra Mundial para descifrar Enigma, la máquina de cifrado alemana.

Antecedentes y desarrollo. Turing lidera un equipo heterogéneo de matemáticos, lingüistas y jugadores de ajedrez. Contra la oposición militar que prefiere métodos convencionales, Turing construye la 'Bombe', una máquina electromecánica capaz de probar miles de combinaciones de Enigma en minutos. La película intercala flashbacks de la infancia de Turing y su relación con Christopher Morcom, y muestra también su persecución posterior por su orientación sexual.

Relación con la IA. La película muestra el nacimiento práctico de la computación moderna y la IA. La Bombe es esencialmente un algoritmo de búsqueda — anticipa los conceptos de búsqueda exhaustiva y computación paralela que son base de la IA. Turing formula también la pregunta '¿Pueden pensar las máquinas?', que articula en su artículo de 1950 con el Juego de Imitación (Imitation Game), base del Test de Turing y punto de partida de toda la

investigación en IA.

Conclusión y opinión. *Código Enigma* es esencial para comprender el contexto histórico de la IA. Turing no solo construyó una máquina: planteó las preguntas correctas sobre la naturaleza de la inteligencia y la computación. La película también pone en evidencia el costo humano de la intolerancia: la persecución de Turing privó al mundo de décadas de avances científicos. En términos de IA, nos recuerda que la disciplina nació de la necesidad práctica de automatizar el razonamiento.

5. Resumen de Lectura — «El Mono Desnudo» de Desmond Morris

Introducción. *El Mono Desnudo* (1967) es una obra del zoólogo y etólogo británico Desmond Morris que estudia al ser humano desde una perspectiva estrictamente zoológica. Morris argumenta que, para entender al *Homo sapiens*, debemos quitarle los privilegios filosóficos y religiosos que él mismo se ha atribuido, y analizarlo como haríamos con cualquier otro mamífero: observando su comportamiento, su anatomía y su evolución. El título hace referencia a que el hombre es esencialmente un primate con muy poco pelo — un mono desnudo — cuya complejidad cultural no borra su naturaleza animal.

Antecedentes. Morris parte de la clasificación taxonómica del humano como miembro del orden de los primates. Señala que, de las 193 especies de monos y simios existentes, 192 están cubiertas de pelo; la excepción es el *Homo sapiens*. Esta característica anatómica, lejos de ser un dato trivial, tiene implicaciones profundas: la pérdida del pelo se relaciona con la termorregulación durante la caza en la sabana y con la importancia del tacto y el contacto piel a piel en los vínculos sociales. El autor revisa el origen evolutivo del humano: pasó de ser un primate arborícola herbívoro a un cazador de la sabana, lo que transformó su dieta, su postura, su anatomía cerebral y su organización social.

Aportación principal. El núcleo del libro es el análisis etológico del comportamiento humano en sus dimensiones más básicas: alimentación, agresividad, reproducción, crianza, exploración y sociabilidad. Morris desmitifica comportamientos que solemos atribuir a la 'razón' o la 'cultura' mostrando que tienen raíces biológicas directas. Por ejemplo: el ritmo de tres comidas al día refleja el patrón de caza-saciedad del carnívoro; la agresividad territorial es análoga a la de otros mamíferos; la atracción sexual responde a señales físicas que originalmente indicaban salud y fertilidad. En materia de cognición, Morris destaca que el cerebro del mono desnudo creció de forma exponencial en un tiempo evolutivamente muy corto, lo que generó capacidades únicas: lenguaje simbólico, planificación a largo plazo y creación de cultura. Sin embargo, estas capacidades conviven con impulsos primitivos que el propio humano muchas veces no reconoce en sí mismo.

Relación con la Inteligencia Artificial. Para la materia de Programación Avanzada (IA), el libro de Morris aporta un marco de referencia fundamental: si queremos reproducir la inteligencia en una máquina, primero debemos entender qué es realmente la inteligencia humana. Morris nos muestra que el comportamiento inteligente humano no es puramente racional — está profundamente condicionado por la biología y la evolución. Esto explica por qué replicar la inteligencia humana es tan difícil: los algoritmos de IA intentan capturar la parte racional, pero el cerebro humano es también emocional, social y corporal. Las redes neuronales artificiales son una abstracción muy simplificada de la complejísima red de 100,000 millones de neuronas que describe Morris.

Conclusión y opinión. *El Mono Desnudo* es una lectura provocadora e indispensable. Su mayor aportación es metodológica: aplicar el método científico objetivo al estudio del propio observador. Para un estudiante de IA, el libro refuerza la humildad intelectual: la inteligencia

humana es el producto de millones de años de evolución y de una arquitectura neuronal extraordinariamente compleja. Los sistemas de IA actuales, por impresionantes que sean, apenas rascan la superficie de lo que el cerebro del 'mono desnudo' hace de manera inconsciente. La obra invita a seguir trabajando con rigor en el campo de la IA, conscientes de la brecha que aún existe entre la inteligencia natural y la artificial.

6. Presentación de Videos

6.1 «Así decide el cerebro» — Eduardo Punset

Fuente: YouTube — <https://www.youtube.com/watch?v=awkPqi1hE6s>

Resumen. El video, conducido por Eduardo Punset, explora cómo toma decisiones el cerebro humano desde una perspectiva neurocientífica. El punto central es que la mayoría de las decisiones humanas no son el resultado de un proceso racional y consciente, sino de procesos emocionales e inconscientes que ocurren milisegundos antes de que la persona tenga conciencia de haber 'decidido'.

Ideas principales:

- El cerebro procesa la información en paralelo: mientras la corteza prefrontal (zona racional) analiza, el sistema límbico (zona emocional) ya generó una respuesta.
- Las emociones no son enemigas de la razón: según el neurocientífico Antonio Damasio, sin emociones el ser humano es incapaz de tomar decisiones. Pacientes con daño en la corteza orbitofrontal — que elimina las respuestas emocionales — quedan atrapados en bucles de análisis infinito.
- Los sesgos cognitivos son atajos evolutivos: heurísticas que el cerebro desarrolló para decidir rápido con información incompleta. En entornos modernos, estos atajos pueden llevar a errores sistemáticos.

Relación con la IA. Este video es relevante para la IA porque los sistemas de aprendizaje automático intentan replicar justamente el proceso de toma de decisiones. Los modelos de clasificación (redes neuronales, SVM) aprenden patrones de los datos de forma similar a como el cerebro aprende de la experiencia. Sin embargo, los modelos de IA actuales carecen del componente emocional que, según Punset, es esencial para decidir bien.

6.2 «El cerebro nos engaña» — La 2 (RTVE)

Fuente: YouTube — https://www.youtube.com/watch?v=EGvU_u0KwOk

Resumen. El video explora las ilusiones perceptuales y cognitivas que demuestran que nuestra percepción de la realidad es una construcción activa del cerebro, no un registro fiel del mundo exterior.

Ideas principales:

- El cerebro no graba la realidad; la *interpreta*. Utiliza el contexto, la experiencia previa y las expectativas para 'rellenar' la información que los sentidos no captan perfectamente.
- Las ilusiones ópticas son evidencia de este proceso: cuando el cerebro se equivoca visualmente, nos revela cómo funciona su mecanismo de interpretación.
- La memoria es reconstructiva, no reproductiva: cada vez que recordamos algo, lo reconstruimos parcialmente, lo que la hace susceptible a errores y manipulaciones.

- El efecto placebo muestra que las expectativas del cerebro pueden modificar procesos fisiológicos reales — el cerebro 'decide' la realidad fisiológica en parte.

Relación con la IA. Para la IA, este video ilustra por qué el reconocimiento de patrones es un problema difícil: el cerebro humano usa contexto, aprendizaje previo y predicción activa para percibir, no solo sensores pasivos. Los modelos de visión por computadora (como las redes neuronales convolucionales) intentan replicar estas capas de interpretación, pero aún cometen errores que un humano jamás cometería, y viceversa.

7. Respuestas — Actividad de Realimentación 1.0.2

A continuación se presentan las respuestas al cuestionario de opción múltiple de la actividad de realimentación 1.0.2 de la página web del curso.

Pregunta 1: ¿Quién propuso un álgebra que trabaja con solo dos valores?

Respuesta correcta: George Boole

Justificación: Boole desarrolló el álgebra booleana (1847), que opera únicamente con los valores verdadero (1) y falso (0). Es la base matemática de todos los circuitos digitales y de la lógica de los sistemas informáticos.

Pregunta 2: ¿Quién diseñó el primer computador electromecánico?

Respuesta correcta: Alan Turing

Justificación: Turing diseñó la 'Bombe', máquina electromecánica utilizada para descifrar los mensajes del código Enigma durante la Segunda Guerra Mundial. Es considerado el padre de la computación teórica y de la IA.

Pregunta 3: ¿Cómo se llama la prueba diseñada para determinar si una máquina es inteligente o no?

Respuesta correcta: Prueba de Turing

Justificación: Propuesta por Alan Turing en su artículo de 1950 'Computing Machinery and Intelligence'. Consiste en que un evaluador humano conversa (por escrito) con un humano y una máquina; si no puede distinguirlos, la máquina 'pasa' la prueba.

Pregunta 4: ¿Quién creó el lenguaje REC en México?

Respuesta correcta: Harold V. McIntosh

Justificación: Harold V. McIntosh fue un matemático estadounidense radicado en México que trabajó en el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y desarrolló el lenguaje REC, uno de los primeros lenguajes de programación desarrollados en México.